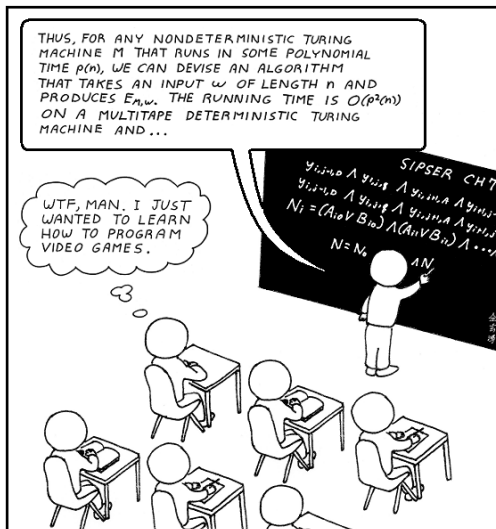


VL-18: Nachwort

(Berechenbarkeit und Komplexität, WS 2024)

Peter Rossmanith

WS 2024, RWTH



**Was haben wir in dieser Vorlesung
diskutiert?**

In den letzten Monaten haben wir folgendes gesehen:

Teil 1: Grundlagen

- Mathematische Modellierung von Berechnungen und Algorithmen
- Berechnungsmodell Turingmaschine (TM)
- Berechnungsmodell Registermaschine (RAM)
- Vergleich TM versus RAM
- Church-Turing-These

Teil 2: Berechenbarkeit

- Existenz unentscheidbarer Probleme
- Unentscheidbarkeit des Halteproblems
- Diagonalisierung / Unterprogrammtechnik / Reduktion
- Satz von Rice
- Das Post'sche Korrespondenzproblem
- Hilberts zehntes Problem
- Turing-Mächtigkeit

- WHILE- und LOOP-Programme
- Primitiv rekursive Funktionen und μ -rekursive Funktionen

Teil 3: Komplexität

- Die Komplexitätsklassen P und NP
- Polynomielle Reduktionen
- NP-Vollständigkeit und der Satz von Cook & Levin
- Kochrezept für NP-Vollständigkeitsbeweise
- NP-Vollständigkeit zahlreicher Probleme
- Pseudo-polynomielle Algorithmen; stark NP-schwere Probleme
- Die Klassen coNP, PSPACE, EXPTIME

Weiterführendes

Weiterführende Vorlesungen:

- Komplexitätstheorie: Direkte Fortsetzung von BuK; untersucht Komplexitätsklassen und ihr Verhalten (Grohe/Löding)
- Rekursionstheorie: Theorie der berechenbaren Funktionen (Grohe)
- Effiziente Algorithmen: Fortsetzung von DSAL und BuK (Hoefer/Rossmann)

Viele Spezialvorlesungen (Algorithmik):

- Algorithmische Geometrie
- Algorithmische Graphentheorie
- Algorithmische Spieltheorie
- Approximationsalgorithmen (Marco Lübbecke / WiWi)
- Column Generation and Branch-and-Price (Marco Lübbecke / WiWi)
- Kryptographie
- Lineare Programmierung (Marco Lübbecke / WiWi)
- Parametrisierte Komplexität
- Randomisierte Algorithmen
- Scheduling
- Theorie Verteilter und Paralleler Systeme

Die folgenden Bücher zum Thema (und noch viele weitere) sind in der Informatikbibliothek zu finden:

- Uwe Schöning. [Theoretische Informatik - kurzgefasst](#). Spektrum Akademischer Verlag, 2001.
- Michael Sipser. [Introduction to the Theory of Computation](#). Cengage Learning, 2012.

Ein weiterführendes Buch ist

- Sanjeev Arora, Boaz Barak. [Computational Complexity](#). Cambridge University Press, 2009.

Klausur

Klausur:

10. Februar 2024

12. März 2024

(Die genauen Uhrzeiten finden Sie in RWTH-online)

- Die Bearbeitungszeit beträgt 120 Minuten
- Bringen Sie **Studierendenausweis** und **Lichtbildausweis** mit
- Mobiltelefone müssen ausgeschaltet und weggepackt sein
- Bei der Klausur sind **keine** Bücher, **keine** Notizen, **keine** Mitschriften, **keine** Unterlagen, **keine** Taschenrechner erlaubt
- Werden Täuschungsversuche beobachtet, so wird die Klausur mit 0 Punkten bewertet

Anmerkungen zur Klausur (2)

- Schreiben Sie auf jedes Blatt Namen und Matrikelnummer.
- Geben Sie am Ende der Klausur alle Blätter zusammen mit den Aufgabenblättern ab.
- Schreiben Sie mit dokumentenechten Stiften (nicht mit roten und nicht mit grünen Stiften, und auf gar keinen Fall mit Bleistift).
- Schreiben Sie **lesbar** und **sauber**.
Formulieren Sie Ihre Antworten **klar** und **eindeutig**.
- Geben Sie für jede Aufgabe **maximal eine** Lösung an (und streichen Sie alles andere durch).

Anmerkungen zur Klausur (3)

- Die Ausarbeitung der Klausur **muß** unter Verwendung der in der Vorlesung eingeführten Notation erfolgen.
- Die Benotung der Klausur basiert **ausschliesslich** auf Ihrer schriftlichen Ausarbeitung.
- Für mündliche Ergänzungen und Erklärungen (im Rahmen der Einsichtnahme) werden keine Punkte vergeben.

Anmerkungen zur Klausureinsicht

Mitzubringen:

- Bringen Sie **Studierendenausweis** und **Lichtbildausweis** mit.
- Falls es Ihnen nicht möglich ist, persönlich zur Klausureinsicht zu erscheinen, können Sie einen Bevollmächtigten benennen. Füllen Sie dazu ein **Vollmacht-Formular** aus (Vorlagen dazu gibt's im WWW), und geben Sie auch eine **Kopie Ihres Studierendenausweises** mit.

Strikt verboten:

- Dokumentenechte Stifte

Ex iniuria ius non oritur: Aus Unrecht kann kein Recht erwachsen

Falls ein Lösungsansatz in einer anderen Prüfungsarbeit besser bewertet wurde als ein ähnlich gearteter Lösungsansatz in Ihrer Prüfungsarbeit, so erwächst Ihnen daraus **kein Rechtsanspruch** auf eine bessere Bewertung Ihrer Arbeit.

Konsequenzen für die Klausureinsicht:

- (1) Falls Ihre Prüfungsarbeit zusätzliche Punkte verdient, so müssen Sie dies direkt argumentieren können (und ohne irgendwelche Umwege über andere Prüfungsarbeiten zu machen).
- (2) Falls Ihre Prüfungsarbeit keine zusätzlichen Punkte verdient, so gibt es auch nichts zu diskutieren.
(**Aus** einer zu **Unrecht** besser bewerteten anderen Arbeit **kann kein Recht** auf eine Besserbewertung der eigenen Arbeit **erwachsen**.)

Studenten des Bachelor-Studiengangs Informatik, die die Klausur **im dritten Versuch** nicht bestanden haben, haben das Anrecht auf eine mündliche Ergänzungsprüfung.

Falls Sie zu dieser Gruppe gehören und eine Ergänzungsprüfung wünschen, so müssen Sie sich **während der Einsicht** bei uns melden und Ihren Anspruch geltend machen.

Zum Inhalt der Klausur

Stoff der Klausur sind:

Alle Begriffe, Definitionen, Sätze, Beweise, Beweisskizzen, Hilfssätze, Lemmas, Korollare, Folgerungen, Beobachtungen, Anmerkungen, Beispiele, Zusammenfassungen, etc,

die in Vorlesung, Globalübung, Tutorium und/oder Hausübung behandelt wurden.

Aufgabentypen bei der Klausur (A)

(A) Reine Wissensabfragen: Definitionen, Sätze, Beweise

Beispiel A1

Definieren Sie die Komplexitätsklasse EXPTIME.

Beispiel A2

Formulieren Sie den Satz von Richardson.

Beispiel A3

Beweisen Sie, dass das Knapsack Problem NP-vollständig ist.

Aufgabentypen bei der Klausur (A)

(A) Reine Wissensabfragen: Definitionen, Sätze, Beweise

Beispiel A4

Diese Aufgabe behandelt den Beweis des Satzes von Cook & Levin.

- (a) Geben Sie die im Beweis verwendeten Variablentypen an und beschreiben Sie deren Bedeutung.
- (b) Skizzieren Sie eine CNF-Formel, die den Umstand beschreibt, dass sich der Kopf zu jedem Zeitpunkt an genau einer Position befinden muß.
- (c) Beschreiben Sie eine Formel (nicht notwendigerweise in CNF), die den Umstand beschreibt, dass für jeden Zustand an der aktuellen Kopfposition der korrekte Transitionsübergang realisiert wird.

Aufgabentypen bei der Klausur (B)

(B) Anwenden von Sätzen/Methoden auf konkrete Probleme

Beispiel B1

Beweisen Sie mit Hilfe des Satzes von Rice, dass die folgende Sprache unentscheidbar ist: $L = \{ \langle M \rangle \mid L(M) \text{ ist leer} \}$

Beispiel B2

Zur Lösung dieser Aufgabe dürfen Sie voraussetzen, dass die Addition $x + y$ primitiv rekursiv ist.

Zeigen Sie, dass die Funktion $f : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(x, y) = (x + 3)^y$ primitiv rekursiv ist, indem Sie sie aus den Basisfunktionen und der Addition durch Komposition und primitive Rekursion zusammenbauen.

Aufgabentypen bei der Klausur (C)

(C) Beweisen und widerlegen von Sachverhalten

Beispiel C1

Beweisen oder widerlegen Sie, dass die folgende Sprache rekursiv aufzählbar ist: $L = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ akzeptiert ein Palindrom} \}$

Beispiel C2

Beweisen oder widerlegen Sie:

Wenn L entscheidbar, dann ist auch L^2 entscheidbar.

Anmerkungen:

- Bei Aufgaben vom Typ “Beweisen oder widerlegen Sie folgende Aussage” werden Punkte nur für Argumente vergeben. Ein einfaches “Ja” oder “Nein” oder “Wahr” oder “Falsch” bringt keine Punkte.
- Allgemein: Punkte werden bei der Klausur hauptsächlich für Argumente vergeben. Begründen Sie Ihre Behauptungen.

Aufgabentypen bei der Klausur (C)

(C) Beweisen und widerlegen von Sachverhalten

Beispiel C3

Beweisen oder widerlegen Sie für $L \subseteq \{0, 1\}^*$:

- (a) Wenn L abzählbar ist, dann ist L auch aufzählbar.
- (b) Wenn L aufzählbar ist, dann ist L auch abzählbar.

Beispiel C4

Gilt $\text{SAT} \leq_p H$? (Anmerkung: H bezeichnet das Halteproblem.)

Anmerkungen:

- Auch wenn eine Aufgabe als Entscheidungsfrage formuliert wird, gibt es für ein einfaches Ja oder Nein keine Punkte.
- Allgemein: Punkte werden bei der Klausur hauptsächlich für Argumente vergeben. Begründen Sie Ihre Behauptungen.

(D) Beweisen von Sachverhalten

Beispiel D1

L_1 und L_2 seien zwei semi-entscheidbare Sprachen über $\Sigma = \{0, 1\}$ mit $L_1 \cup L_2 = \Sigma^*$ und $101 \in L_1 \cap L_2$. Beweisen Sie, dass $L_1 \leq L_1 \cap L_2$ gilt.

Beispiel D2

Es seien a, b, c drei positive ganze Zahlen. Beweisen Sie, dass die Funktion $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) = an^2 + bn + c$ LOOP-berechenbar ist.

Aufgabentypen bei der Klausur (D)

(D) Beweisen von Sachverhalten

Beispiel D3

Beweisen Sie, dass das folgende Problem NP-schwer ist.

EINGABE: Ein Graph $G = (V, E)$; für jede Kante $e \in E$ eine ganze Zahl $L(e)$

FRAGE: Gibt es eine Einbettung $f : V \rightarrow \mathbb{Z}$ der Knoten in die ganzen Zahlen, sodass für jede Kante $e = \{u, v\} \in E$ der Abstand zwischen $f(u)$ und $f(v)$ genau $L(e)$ beträgt?

Beispiel D4

Liegt das folgende Problem in NP? Liegt es in coNP? (unter $NP \neq coNP$)

EINGABE: Eine logische Formel φ in CNF

FRAGE: Besitzt φ höchstens eine erfüllende Variablenbelegung?

Eine alte Klausuraufgabe

In dieser Aufgabe untersuchen wir ein Entscheidungsproblem auf einem ungerichteten Graphen, in dem jeder Knoten mit einer Nummer versehen werden soll:

Problem: NUMMERIERUNG

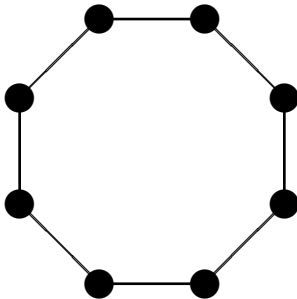
Eingabe: Ein ungerichteter Graph $G = (V_G, E_G)$ mit n Knoten; eine Liste L mit n Zahlen $a_1, a_2, \dots, a_n \in \{0, 1, 2, 3\}$; eine ganze Zahl S

Frage: Gibt es eine Bijektion $f : V_G \rightarrow L$ mit

$$\sum_{\{u,v\} \in E_G} f(u)f(v) \leq S \quad ?$$

Aufgabe (a)

(a) Betrachten Sie die Instanz des NUMMERIERUNG Problems, in der der Graph G der Kreis C_8 mit acht Knoten ist, $L = \langle 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 \rangle$ und $S = 0$ gilt.



Ist diese Instanz eine JA-Instanz?

Aufgabe (b)

(b) Beweisen Sie, dass NUMMERIERUNG in NP liegt.

Aufgabe (c)

(c) Vervollständigen Sie die folgende Definition des VERTEX COVER Problems, ohne dabei das Wort “Cover” zu verwenden:

Problem: VERTEX COVER

Eingabe: Ein ungerichteter Graph $H = (V_H, E_H)$; eine Zahl k

Frage:



Aufgabe (d)

(d) Zeigen Sie, dass VERTEX COVER $\leq_p$ NUMMERIERUNG gilt.